AI는 동료가 될 수 있을까 · 청년의 삶

스크롤 메이트

공부할 자료를 올려 두면, 쇼츠를 넘기는 사이
그 자료로 만든 문제가 먼저 찾아옴

TEAM 23 IPSE · 유현우(BE·AI) · 최세원(FE·DOCS)

아이디어 배경

무언가 하려고 폰을 켰다가, 쇼츠만 보고 끄게 됨

- 단어 외우려고, 강의 자료 보려고 폰을 켬
- 알림 하나, 쇼츠 하나로 시작해 계속 넘기게 됨
- 폰을 내려놓을 때쯤엔 원래 뭘 하려 했는지도 잊음
- 청년층의 숏폼 중독은 개인 의지만으로 풀기 어려운 사회 문제가 됨

46.9분 · 75.8분

숏폼 이용자 평일 시청 시간 (Z세대 · 밀레니얼)

대학내일 20대연구소, 2022년 조사

24%

한 번 볼 때 연속 시청 10~20분 미만이 가장 많음

2025년 상반기, 14세 이상 3,151명 대상

89.6%

주 이용 숏폼 플랫폼으로 유튜브 쇼츠를 꼽음

2024년 10월, 20~60대 1,000명 대상

해결 방향

숏폼을 막는 대신,
공부가 숏폼으로 찾아오게

막는 방식

- 앱을 잠그거나 시간을 제한함
- 끄는 순간 다시 원래대로 돌아감
- 숏폼 시간은 그대로 버려짐

스크롤 메이트

- **찾아옴** · 쇼츠를 넘기는 중에 내 자료로 만든 문제가 카드로 등장
- **떠올리게 함** · 폰을 켠 이유, 준비하던 시험을 다시 꺼내 줌
- **기억함** · 틀린 문제는 간격을 두고 다시 냄
- **말을 걺** · 어제 쇼츠 기록을 보고 오늘의 한마디

이미 쓰고 있는 숏폼 시간을 반복 학습의 기회로 바꾸는 것. 사회 문제를 금지가 아닌 공존으로 푸는 방식

기존 서비스와 차이

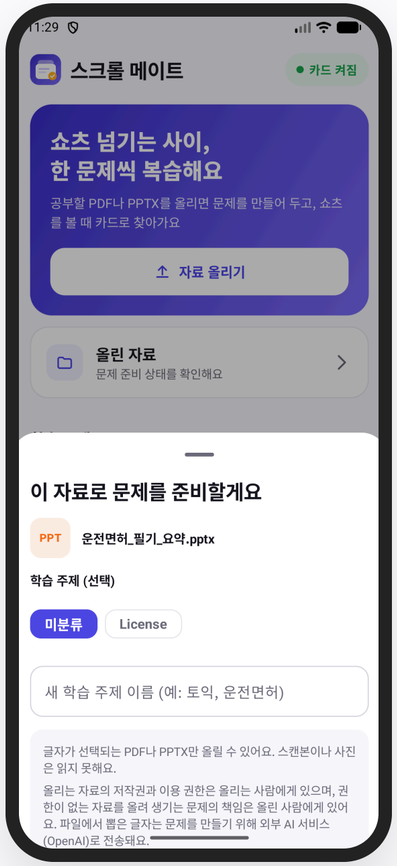
내 자료로 만든 문제가 숏폼 시청 중에 나옴

서비스	방식	한계
one sec	앱을 열 때 숨쉬기 개입	열 때만 개입, 학습과 무관
ScrollToll	앱 열기 전 문제 하나를 풀어야 잠금 해제	입구에서 한 번, 잠금 방식
ScrollEd	교재를 짧은 학습 피드로 변환	학습 앱을 직접 열어야 함
스크롤 메이트	**내 자료로 만든 문제가 쇼츠 시청 중 카드로 등장**	**안드로이드 한정, 처음 한 번 권한 설정 필요**

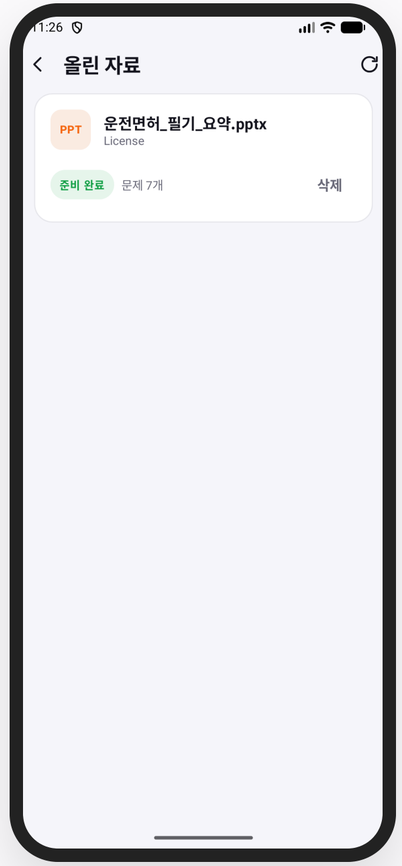
시연 1

자료를 올리면 문제가 만들어짐

- PDF·PPTX를 공유하기나 앱 안에서 올림
- 올리는 순간 저작권 책임과 외부 AI(OpenAI) 전송을 안내함
- 학습 주제만 고르면 끝. 서버가 백그라운드에서 OX·단답 문제를 만듦
- 만들어지는 대로 기기에 내려받아 저장함
- 스캔본처럼 글자가 없는 자료는 실패 이유를 보여 줌



올리기 시트



올린 자료 · 준비 완료

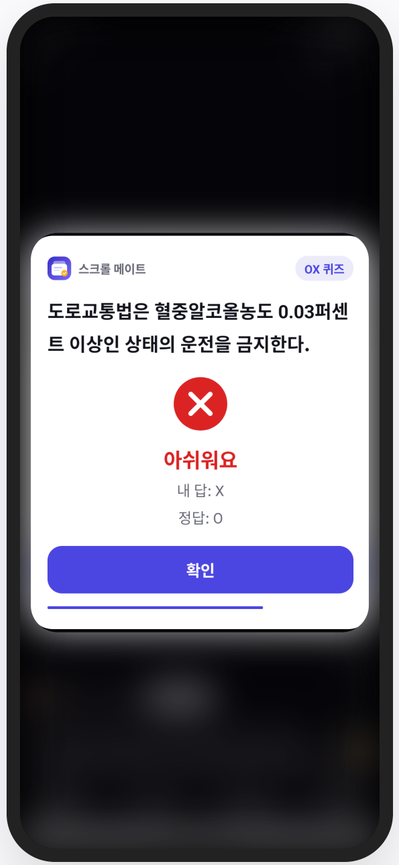
시연 2

쇼츠 위로 찾아온 문제 카드

- 쇼츠를 넘기다 확률로 카드가 뜸. 카드가 떠 있는 동안 영상 소리를 멈춤
- OX는 버튼, 단답은 입력. 건너뛰기도 언제든 가능
- 카드 안에서 바로 채점 결과와 내 답을 보여 주고 영상으로 복귀
- 광고 쇼츠 위에는 띄우지 않고 다음 쇼츠로 미룸
- 문제를 미리 저장해 두므로 카드는 네트워크 없이도 바로 뜸



운전면허 자료로 만든 OX



카드 안 채점 결과(오답)

시연 3

시험일, 재출제, 오늘의 한마디

시험이 가까운 주제가 더 자주 나옴

시험 14일 전부터 출제 가중치 1 → 5로 직선 증가. 시험이 지났거나 끈 주제는 제외

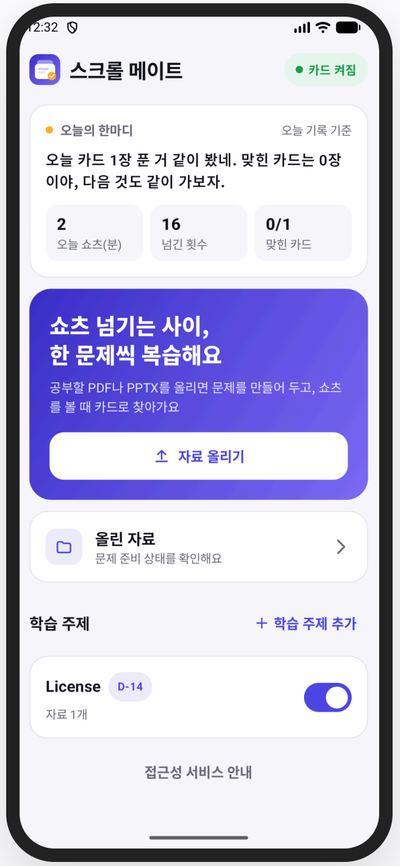
틀린 문제는 간격을 두고 다시 나옴

마지막 풀이	다시 나오는 시점
틀림·건너뜀	1일 뒤
그 뒤 처음 맞힘	3일 뒤
그 뒤 두 번째 맞힘	7일 뒤, 이후 더 내지 않음

한 번도 틀리지 않고 맞힌 문제는 다시 내지 않음. 학습 주제와 시험일은 기기에만 저장

오늘의 한마디

쇼츠를 본 시간, 넘긴 횟수, 카드 결과를 기기에 기록하고 어제 기록으로 홈에서 한마디를 건넴



홈 · 오늘의 한마디, 학습 주제 D-14

구조

문제는 서버에서 미리 만들고, 카드는 기기에서 띄움

안드로이드 앱

Kotlin · Jetpack Compose
접근성 서비스로 쇼츠 진입·넘김 감지
오버레이 카드, 단답 채점
Room: 학습 주제·시험일·문제·풀이 기록
WorkManager: 백그라운드 업로드

⇄

BE 서버 · Fly.io

FastAPI · SQLite
PDF·PPTX 쪽별 글자 추출
약 2000자 조각으로 나눠 작업 큐
근거 문장으로 쪽수 붙이기
풀면 안 푼 문제 5개 유지(새 문제 채우기)

→

AI 서비스

같은 컨테이너, 외부 비공개
프롬프트, OX 정답 무작위 선택
자동 검사로 부적합한 문제 버리기

→

OpenAI API

gpt-5.4-mini
조각 글자로 문제 생성
고른 사실로 한마디 문장
키는 서버 시크릿에만 있음

기기에만 있는 것

학습 주제, 시험일, 재출제 계산, 쇼츠 시청 기록 원본. 카드는 오프라인에서도 뜸

서버로 가는 것

올린 파일(글자만 저장, 원본은 보관 안 함), 풀이 결과, 시청 기록 하루 합계. 기기 ID와 기기별 한도로 구분

AI 활용

AI가 내 자료를 읽고 문제를 만듦

1. 글자 추출

PDF·PPTX에서 쪽(슬라이드)별 글자를 뽑고 약 2,000자 조각으로 나눔

→

2. 문제 생성

OpenAI gpt-5.4-mini가 조각마다 OX 3개, 단답 2개와 정답, 근거 문장을 만듦

→

3. 자동 검사

근거 문장이 원문에 그대로 있는지, 정답이 문제에 드러나는지, 형식이 맞는지 확인하고 어긋나면 버림

→

4. 저장과 채우기

근거 문장으로 쪽수를 찾아 저장. 문제를 풀면 이미 낸 문제를 피해 새 문제를 더 만듦

문제를 잘 만들게 하는 방법

- 근거 문장을 원문에서 글자 그대로 가져오게 하고 원문과 대조
- OX는 자료와 맞는 문장과 사실 하나만 바꾼 문장을 함께 만들게 함
- 단답 정답은 명사 하나로, 같은 대상의 다른 이름은 허용 답안으로

모델 선정

로컬 모델 5종(Qwen3.5, Gemma 3, EXAONE 3.5)과 비교 평가 뒤 서비스 안정성을 위해 OpenAI gpt-5.4-mini로 결정

85% 위키백과 3문서 27조각, 문제 54개 중 자동 검사 통과

오늘의 한마디도 같은 모델이 어제 쇼츠 기록에서 고른 사실을 친구 말투 한두 문장으로 바꿈

마무리

막지 않고, 함께 넘기는 동료

선을 지킴

- 접근성 허용을 켠 경우에만 등장, 언제든 끌 수 있음
- 쇼츠 진입과 넘김만 감지. 영상 내용·댓글·계정은 수집하지 않음
- 시청 기록은 기기에 두고 하루 합계만 서버로 보냄
- 올린 자료의 글자는 OpenAI API로 전송됨을 올리는 화면에서 안내

바라는 변화

- 폰을 켠 이유를 숏폼 속에서도 다시 떠올림
- 따로 시간을 내지 않아도 하루 몇 문제씩 반복
- 숏폼을 끊으라는 말 대신 함께 넘기는 친구

일을 맡고, 먼저 찾아오고, 기억하고, 말을 거는 동료

부록

사용한 오픈소스, 외부 서비스, 데이터

묶음	내용	라이선스
앱(FE)	Android Gradle Plugin, Gradle, Android SDK, Kotlin 컴파일러 플러그인, Jetpack Compose, AndroidX(Activity Compose, Room, WorkManager), KSP, OkHttp, kotlinx.serialization, kotlinx.coroutines, JUnit, OkHttp MockWebServer	Apache-2.0 (JUnit EPL-1.0, Android SDK License)
서버(BE, AI)	FastAPI, Uvicorn, python-multipart, httpx, pypdf, python-pptx, pytest, uv	MIT, BSD-3-Clause, Apache-2.0
외부 서비스	OpenAI API(gpt-5.4-mini) 문제 생성, Fly.io 서버 호스팅	각 서비스 약관 확인 필요
모델 선정에만 사용	Ollama, Qwen3.5, Qwen3, Gemma 3, EXAONE 3.5. 서비스에는 쓰지 않음	Ollama MIT, Gemma Terms of Use, 나머지 확인 필요
데이터	한국어 위키백과 「운영체제」, 「관계형 데이터베이스」, 「미분」, 「음주 운전」 (평가용 샘플 입력)	CC BY-SA 4.0
통계 출처	대학내일 20대연구소(2022) 숏폼 시청 시간, 2025년 상반기 숏폼 이용 조사(14세 이상 3,151명), 2024년 10월 숏폼 플랫폼 조사(20~60대 1,000명)	보도 기사 인용

전체 목록과 링크: github.com/woowangthon/WOOWANGTHON_TEAM_23_DOCS/blob/main/SOURCES.md